

CORSO DI GEOMETRIA B PER FISICA

Esame del 9 Febbraio 2007

1. Siano $v_1 = (1, 2, 3, 0)$ e $v_2 = (3, 2, 1, 0)$.

- a) Determinare, se esiste, un omomorfismo surgettivo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(v_1) = \varphi(v_2) = (0, 1, 2)$ e, in caso affermativo, determinare una base di $\ker \varphi$.
- b) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\psi(0, 1, 0) = v_1$, $\psi(0, 1, 0) = v_2$, $\psi(1, 2, 0) = (4, 4, 4, 0)$.

2. Provare o confutare

- a) Se $\varphi : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ è un omomorfismo iniettivo di spazi vettoriali su $\mathbb{C}$, allora φ è un omomorfismo iniettivo di spazi vettoriali su $\mathbb{R}$.
- b) Se $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è un omomorfismo surgettivo, allora esiste un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\varphi \circ \psi = id_{\mathbb{R}^3}$.
- c) Se $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ è un omomorfismo tale che $\varphi \circ \varphi$ sia l'omomorfismo nullo allora $\dim \ker \varphi \geq 2$ [È vero che $\text{im } \varphi \subseteq \ker \varphi$]

3. Sia $P(X) = -X^3 + X^2$.

- a) Scrivere quattro matrici diverse aventi polinomio caratteristico $P(X)$.
- b) È vero che ogni matrice avente polinomio caratteristico $P(X)$ è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$?
- c) È vero che ogni matrice reale di caratteristica 1 avente polinomio caratteristico $P(X)$ è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$?
- d) È vero che tutte le matrici reali che hanno polinomio caratteristico $P(X)$ sono fra loro simili?

CORSO DI GEOMETRIA B PER FISICA

Esame del 9 Febbraio 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) Per completare l'insieme $\{v_1, v_2\}$ a una base di $\mathbb{R}^4$, iniziamo aggiungendo il vettore $v_3 = (0, 0, 0, 1)$, certamente non generato da v_1 e v_2 .

Per scegliere un quarto vettore che non sia generato dai precedenti, osserviamo che i vettori da essi generati sono del tipo $av_1 + bv_2 + cv_3 = (a + 3b, 2a + 2b, 3a + b, c)$; sono cioè vettori (x, y, z, t) per i quali si ha $2y = y + z$. Allora possiamo scegliere ad esempio il vettore $v_4 = (1, 0, 0, 0)$, che non soddisfa questa condizione.

Più facile è completare a base di $\mathbb{R}^3$ l'insieme $\{(0, 1, 2)\}$, perché ad esempio il vettore $(1, 0, 0)$ non è un suo multiplo e i vettori generati dai primi due sono del tipo $(b, a, 2a)$; quindi per completare basta scegliere il vettore $(0, 1, 0)$.

Allora l'omomorfismo φ definito dalle assegnazioni

$$\varphi(v_1) := (0, 1, 2) \quad \varphi(v_2) := (0, 1, 2) \quad \varphi(v_3) := (1, 0, 0) \quad \varphi(v_4) := (0, 1, 0)$$

è surgettivo perché $\text{im } \varphi$ contiene una base di $\mathbb{R}^3$.

Allora $\dim \ker \varphi = 1$ e una base di $\ker \varphi$ è costituita da $v_1 - v_2$.

- b) Poiché $(1, 2, 0) = (1, 0, 0) + 2(0, 1, 0)$, se ψ soddisfa i primi due requisiti si ha necessariamente

$$\psi(1, 2, 0) = \psi(1, 0, 0) + 2\psi(0, 1, 0) = (1, 2, 3, 0) + 2(3, 2, 1, 0) = (7, 6, 5, 0) \neq (4, 4, 4, 0)$$

Perciò un tale ψ non esiste.

2. a) VERO : se la relazione $\varphi(av + bw) = a\varphi(v) + b\varphi(w)$ è vera per ogni coppia di scalari complessi a e b , è ovvio che essa è vera per ogni coppia di scalari reali a e b ; inoltre, la condizione di iniettività $\varphi(v) = \underline{0} \Leftrightarrow v = \underline{0}$ è indipendente dal campo degli scalari.
- b) VERO : poiché φ è surgettivo le immagini dei vettori della base canonica di $\mathbb{R}^4$ generano $\mathbb{R}^3$, quindi da essi si può estrarre una base di $\mathbb{R}^3$, e sia essa $B = \{\varphi(e_{i_1}), \varphi(e_{i_2}), \varphi(e_{i_3})\}$. Le assegnazioni $\psi(\varphi(e_{i_1})) = e_{i_1}, \psi(\varphi(e_{i_2})) = e_{i_2}, \psi(\varphi(e_{i_3})) = e_{i_3}$ definiscono un omomorfismo ψ tale che $\varphi \circ \psi$ e $\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ coincidono sulla base B , quindi coincidono.
- c) VERO : se $v = \varphi(v) \in \text{im } \varphi$, si ha $\varphi(v) = \varphi(\varphi(w)) = \underline{0}$, perciò $v \in \ker \varphi$. Ciò prova che $\text{im } \varphi \subseteq \ker \varphi$, e quindi che $\dim \text{im } \varphi \leq \dim \ker \varphi$. Se fosse $\dim \ker \varphi < 2$, si avrebbe l'assurdo $4 = \dim \text{im } \varphi + \dim \ker \varphi < 4$.

3. a) Basta considerare le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- b) Non è vero. Infatti la matrice D non è diagonalizzabile perché ha caratteristica 2, quindi l'autospazio associato all'autovalore nullo ha dimensione 1, mentre l'autovalore nullo ha molteplicità 2.
- c) È vero. Infatti in questo caso la dimensione dell'autospazio associato all'autovalore nullo eguaglia la molteplicità, quindi la somma delle dimensioni degli autospazi V_0 e V_1 è $2 + 1 = 3$, condizione sufficiente per la diagonalizzabilità.
- d) Non è vero. Matrici simili hanno la stessa caratteristica, mentre A e D hanno caratteristiche diverse.